Modelamiento estocástico del precio del oro mediante procesos de difusión y simulaciones Monte Carlo

Diego Yáñez Valdivia

Resumen

Se describen los fundamentos teóricos y el diseño metodológico de un proyecto computacional orientado al modelamiento estocástico del precio del oro. Se adopta el **Movimiento Browniano Geométrico** (GBM, del inglés *Geometric Brownian Motion*) como proceso de referencia para describir la dinámica de precios, motivado por la literatura de econofísica [1, 2]. La metodología comprende siete módulos computacionales: adquisición y preprocesamiento de datos históricos desde el Banco Central de Chile, construcción de retornos logarítmicos, análisis estadístico de la serie temporal, estimación de parámetros del GBM, simulación Monte Carlo, comparación con datos empíricos y visualización de resultados. Los fundamentos físicos del modelo — procesos de difusión, movimiento browniano y ecuaciones diferenciales estocásticas — se derivan de la mecánica estadística y se presentan junto a su justificación empírica en la literatura especializada [1, 2].

1. Introducción

El precio de los activos financieros es una cantidad que evoluciona en el tiempo de manera compleja e impredecible. Su modelamiento constituye uno de los problemas centrales de la econofísica, disciplina que aplica métodos y conceptos de la física estadística al estudio de sistemas económicos y financieros [2]. En particular, los procesos de difusión han resultado especialmente útiles para describir la dinámica estocástica de precios, dado que capturan la aleatoriedad inherente a los mercados sin requerir una descripción microscópica detallada de los agentes que los componen [2].

Una observación empírica fundamental, documentada en la literatura de econofísica [1, 2], es que los **retornos logarítmicos** de una serie de precios P_t, definidos como

$$r_t = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right), \tag{1}$$

presentan propiedades estadísticas que admiten una primera aproximación mediante una distribución normal. Esta observación constituye la base del modelo de **Movimiento Browniano Geométrico** (GBM), el modelo estocástico estándar en finanzas cuantitativas y punto de partida obligado en el análisis de series de precios [2].

Formalmente, el GBM describe la evolución del precio $P(t)$ mediante la ecuación diferencial estocástica (EDE)

$$dP = \mu\, P\, dt + \sigma\, P\, dW_t, \tag{2}$$

donde $\mu\,[\text{día}^{-1}]$ es la tasa de deriva (*drift*), $\sigma\,[\text{día}^{-1/2}]$ es la volatilidad y dW_t es el incremento de un proceso de Wiener estándar, con $dW_t \sim \mathcal{N}(0,\, dt)$. Aplicando el lema de Itô a la ecuación (2), se obtiene la solución analítica exacta

$$P(t) = P_0 \exp\left[\left(\mu - \tfrac{\sigma^2}{2}\right) t + \sigma W_t\right], \tag{3}$$

donde P_0 es el precio inicial y $W_t \sim \mathcal{N}(0, t)$ [2]. La ecuación (3) muestra que $\ln P(t)$ es un proceso gaussiano con media $\ln P_0 + (\mu - \sigma^2/2)\, t$ y varianza $\sigma^2 t$, lo que justifica el uso de los retornos logarítmicos de la ecuación (1) como estadístico central del análisis.

No obstante, la literatura señala que el GBM es un modelo simplificado. Mantegna [1] demostró empíricamente, mediante el análisis del índice M.I.B. de la bolsa de Milán, que las distribuciones de los retornos presentan **colas pesadas** (*fat tails*) inconsistentes con una distribución gaussiana pura, y que la varianza de los índices exhibe un comportamiento **superdifusivo** ($\langle x^2 \rangle \sim t^\alpha$, $\alpha > 1$), atribuible a una memoria no local entre precio y tiempo. Este resultado constituye evidencia de que los mercados financieros no son sistemas difusivos simples, y motiva el análisis esta-

dístico comparativo que se desarrollará en el módulo 3 del presente proyecto.

En el marco más amplio de la econofísica, Mantegna y Stanley [2] establecen que conceptos de la física estadística — tales como la dinámica estocástica, las correlaciones de corto y largo alcance, la auto-similaridad y el escalado — permiten comprender el comportamiento global de sistemas económicos sin necesidad de describir microscópicamente cada agente. Esta perspectiva justifica el enfoque adoptado en el presente proyecto, donde el oro se modela como un sistema estocástico macroscópico cuyas propiedades se caracterizan a partir de datos históricos.

El presente informe de avance describe los fundamentos teóricos del modelo adoptado y el diseño detallado del *pipeline* computacional. Los resultados numéricos se presentarán en un informe posterior, una vez completada la implementación de todos los módulos.

2. Metodología

El desarrollo del proyecto se ha estructurado como un *pipeline* computacional implementado en Python 3, utilizando principalmente las bibliotecas `pandas`, `numpy`, `matplotlib` y `PathLib`. En esta etapa de avance, el trabajo se ha centrado en la adquisición, limpieza y transformación de los datos históricos del precio del oro, la construcción de la serie de retornos logarítmicos y el análisis estadístico descriptivo de dicha serie. Los tres módulos descritos a continuación corresponden a los pasos completados o en desarrollo al momento de la entrega de este informe.

2.1. Adquisición y preprocesamiento de datos

Se recopilaron los precios históricos diarios del oro, expresados en pesos chilenos por onza troy [CLP oz^{-1}], a partir de los registros públicos del Banco Central de Chile. Los datos originales se encuentran distribuidos en múltiples archivos correspondientes a distintos períodos, los cuales fueron unificados mediante un *script* en Python que implementa las siguientes operaciones de preprocesamiento:

1. Lectura simultánea de los archivos de datos mediante `pandas.read_csv()`.
2. Concatenación de los *DataFrames* individuales en una única serie temporal continua.
3. Conversión de la columna de fechas al tipo `datetime64` mediante `pandas.to_datetime()`, lo que permite un indexado cronológico consistente.
4. Eliminación de registros con valores faltantes mediante `DataFrame.dropna()`.
5. Ordenamiento cronológico ascendente de la serie resultante.

El producto de este módulo es una serie temporal limpia $\{P_t\}$, almacenada como un `DataFrame` estructurado con columnas `[fecha, precio]`, que constituye el insumo para todos los módulos siguientes. Esta etapa es indispensable para garantizar la coherencia temporal de los cálculos estadísticos y la validez de las simulaciones estocásticas posteriores [2].

2.2. Construcción de retornos logarítmicos

A partir de la serie de precios $\{P_t\}$ obtenida en el módulo anterior, se construyó la serie de retornos logarítmicos diarios mediante la expresión

$$r_t = \ln P_t - \ln P_{t-1} = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right), \tag{4}$$

que se implementó como una operación vectorizada sobre la columna de precios mediante `numpy.log()` combinado con `pandas.Series.diff()`, evitando el uso de iteraciones explícitas.

La motivación de esta transformación reside en que, bajo el modelo GBM, los incrementos de $\ln P(t)$ son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas [2]. En términos prácticos, el uso de retornos logarítmicos convierte la dinámica multiplicativa del precio en una serie aditiva, lo que facilita el análisis estadístico y la estimación de parámetros del proceso estocástico. En particular, bajo el GBM se verifica que

$$r_t \sim \mathcal{N}\left(\left(\mu - \tfrac{\sigma^2}{2}\right)\Delta t,\ \sigma^2\,\Delta t\right), \tag{5}$$

donde $\mu\,[\text{día}^{-1}]$ es la tasa de deriva, $\sigma\,[\text{día}^{-1/2}]$ es la volatilidad y $\Delta t = 1\,\text{día}$ [2]. La comparación de

esta distribución teórica con la distribución empírica obtenida de los datos constituye la base del análisis del módulo 3.

Los resultados de este módulo se almacenaron en un archivo estructurado que contiene tanto la serie de precios procesados $\{P_t\}$ como la serie de retornos $\{r_t\}$, constituyendo la base de datos utilizada en las etapas subsiguientes del proyecto.

2.3. Análisis estadístico de la serie de retornos

Una vez construida la serie $\{r_t\}$, se llevó a cabo un análisis estadístico orientado a caracterizar su comportamiento probabilístico y evaluar su consistencia con las hipótesis del GBM. Este análisis sigue la metodología de evaluación empírica de series financieras descrita en [1, 2].

Estadísticos descriptivos. Se calcularon la media $\bar{r}$, la varianza s^2, la asimetría (*skewness*) y la curtosis excesiva (*excess kurtosis*) de la serie. Estos parámetros permiten cuantificar la tendencia central, la dispersión y la presencia de eventos extremos en los retornos. En particular, una curtosis excesiva positiva y significativamente distinta de cero constituye evidencia de colas más pesadas que las de una distribución gaussiana, tal como reporta Mantegna [1] para índices bursátiles.

Distribución empírica y comparación con la gaussiana. Se construyó un histograma de la distribución de $\{r_t\}$, acompañado de una estimación de densidad por núcleo (KDE, *kernel density estimation*), superpuesta a una distribución normal con media $\bar{r}$ y desviación estándar s ajustadas a los datos. El análisis visual permite identificar desviaciones en las colas de la distribución empírica respecto del modelo gaussiano, observándose una mayor frecuencia de retornos extremos que los predichos por el GBM. Este resultado es coherente con la evidencia empírica de [1], que documenta la presencia de colas pesadas en los retornos de índices financieros.

Autocorrelación temporal. Se evaluó la función de autocorrelación (ACF) de la serie $\{r_t\}$ para retardos $\tau = 1, 2, \ldots, 50$ días, definida como

$$\rho(\tau) = \frac{\mathrm{Cov}(r_t,\, r_{t-\tau})}{\mathrm{Var}(r_t)}, \tag{6}$$

con el fin de identificar posibles dependencias temporales en la serie. Los resultados muestran que los valores de $\rho(\tau)$ son próximos a cero para la mayoría de los rezagos evaluados, lo que es consistente con la hipótesis de independencia de los incrementos del GBM [2].

Referencias

[1] Mantegna, R. N. (1991). Lévy walks and enhanced diffusion in Milan stock exchange. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, *179*(2), 232–242.

[2] Mantegna, R. N., & Stanley, H. E. (1999). *An introduction to econophysics: Correlations and complexity in finance*. Cambridge University Press.

Anexo: Estimación de incertidumbres de los parámetros del GBM

Error estándar de la media de retornos

$$\Delta\bar{r} = \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{N}} \tag{7}$$

Intervalo de confianza al 95 % para la varianza muestral

$$\hat{\sigma}^2 \in \left[\frac{(N-1)\hat{\sigma}^2}{\chi^2_{1-\alpha/2,\,N-1}},\ \frac{(N-1)\hat{\sigma}^2}{\chi^2_{\alpha/2,\,N-1}} \right], \tag{8}$$

donde $\chi^2_{p,\,\nu}$ denota el cuantil p de la distribución ji-cuadrado con $\nu = N-1$ grados de libertad, y $\alpha = 0{,}05$.

Propagación del error de $\hat{\mu}$ a partir de (??)

$$\Delta\hat{\mu} = \sqrt{\left(\frac{\Delta\bar{r}}{\Delta t}\right)^2 + (\hat{\sigma}\,\Delta\hat{\sigma})^2} \tag{9}$$